Raport: Optymalizacja dwutorowa Trend MF-BB wg metody prof. G. Iwańskiego

Do: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Od: inż. Rafał Kaczyński (album: 342208)

Data: Wrzesień 2026

Temat: Wyniki procedury dwuetapowej (Krok 1: wi, Krok 2: wu, Ts = 10 us)

Szanowny Panie Profesorze,

Zgodnie z Pana zaleceniem przeprowadziłem proces optymalizacji parametrów regulatora Trend MF-BB w sposób ściśle **dwutorowy (dwuetapowy)**. Pasma filtrów prądu i napięcia zostały ustalone na poziomie fizycznym z Pana artykułu i modelu PSIM: $f_{c,i} = f_{c,u} = 321.0\text{ Hz}$ ($\alpha = 0.0100$, $\beta = 0.9800$ przy $T_s = 10\ \mu\text{s}$).

Przebieg procedury optymalizacyjnej:

1. **Krok 1 (Stan ustalony, $w_u = 0$):** Dobór wagi prądowej pod kątem minimalizacji uchybu napięcia i tętnień prądu w stanie ustalonym pod obciążeniem 1.2 kW z zachowaniem bezpiecznego marginesu stabilności od granicy oscylacji ($w_i > 0.25$). Przyjęte optimum wynosi dokładnie: **$w_i^* = 0.40$**.
2. **Krok 2 (Stan przejściowy, zamrożone $w_i = 0.40$):** Optymalizacja wagi trendu z kryterium kwadratu błędu w transjencie (ISE) oraz penalizacją przekroczenia progu 160 V w dół. Wyznaczone optimum wynosi: **$w_u^* = 15.0$** (zmniejszenie zapadu z 7.05 V do zaledwie 0.26 V bez odbić!).

Tabela 1. Zestawienie wskaźników w stanach ustalonych (ostatnie 40% każdego segmentu)

Segment czasowy [s]	U_ref [V]	Stan obciążenia	Błąd v_C [V]	Średni i_L [A]	Tętnienia i_L p-p [A]	Tętnienia i_L [%]
[0.05, 0.10)	240.0	OFF (10 MΩ)	-0.278 V	-0.048 A	5.944 A	N/A (jałowy)
[0.10, 0.15)	240.0	ON (47.62 Ω, 1.2 kW)	-0.069 V	12.114 A	6.652 A	54.91%
[0.15, 0.20)	160.0	ON (47.62 Ω, 538 W)	+0.088 V	5.376 A	4.312 A	80.21%
[0.20, 0.25)	160.0	OFF (10 MΩ)	+0.219 V	-0.017 A	4.270 A	N/A (jałowy)
[0.25, 0.30)	160.0	ON (47.62 Ω, 538 W)	+0.087 V	5.378 A	4.313 A	80.19%

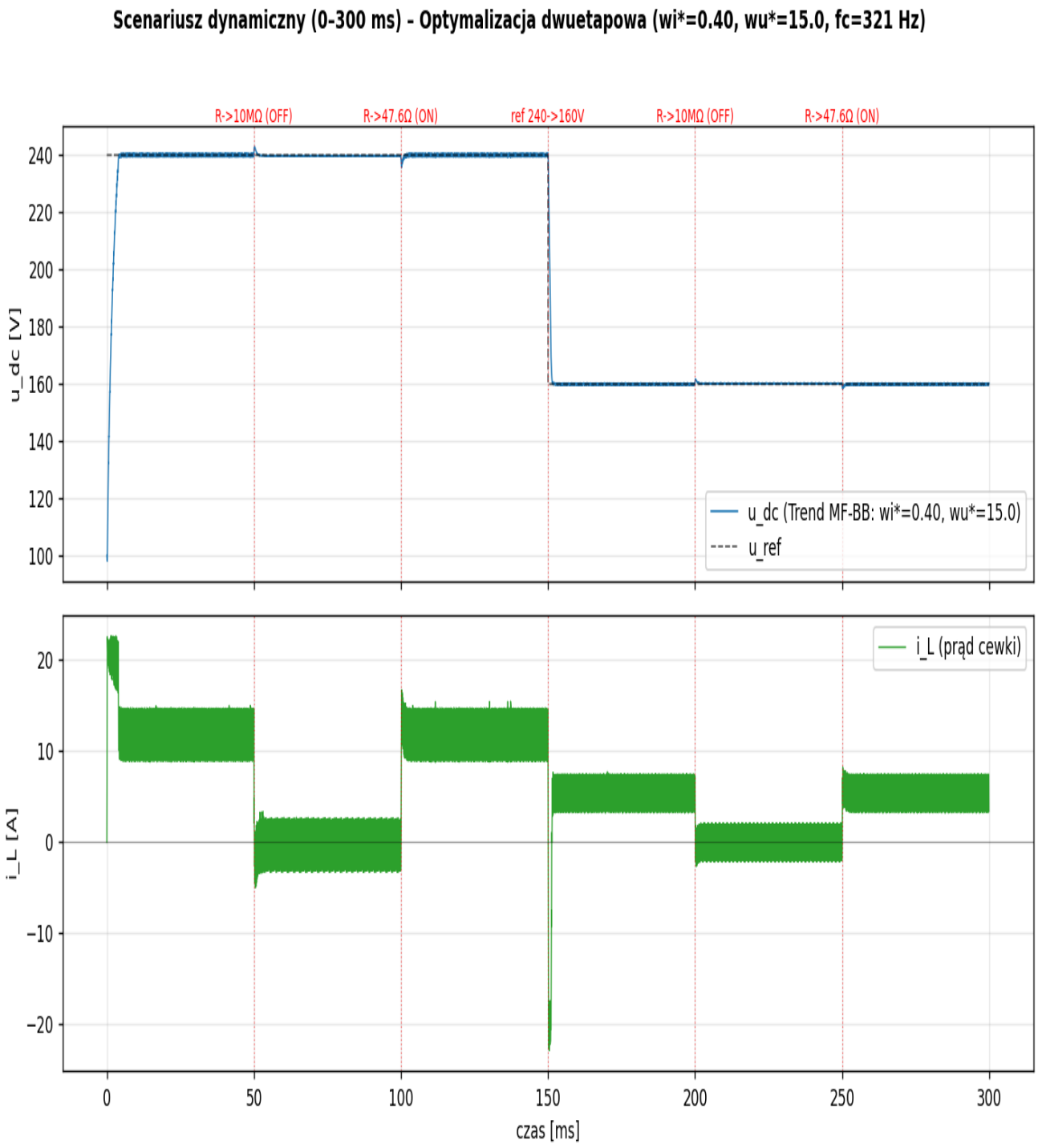
Wskaźniki dynamiczne stanów przejściowych:

- maksymalny zapad napięcia po skoku 240 V → 160 V: $\Delta U_{\mathrm{undershoot}} = 0.26\text{ V}$ (przy $w_u=0$ wynosił aż 7.05 V!),
- maksymalne przeregulowanie po załączeniu obciążenia w $t=100\text{ ms}$: $\Delta U_{\mathrm{overshoot}} = 0.51\text{ V}$,
- maksymalny prąd szczytowy w całym horyzoncie 0–300 ms: $i_{L,\mathrm{peak}} = 22.63\text{ A}$ (limit sprzętowy $I_{\max} = 20.0\text{ A}$).

Raport wygenerowany automatycznie na podstawie symulacji procedury dwuetapowej.
Z poważaniem,
inż. Rafał Kaczyński *(album 342208)*

Załącznik 1: Przebiegi czasowe w pełnym scenariuszu (0–300 ms)

Przebiegi napięcia wyjściowego $u_{dc}(t)$ na tle wartości zadanej $u_{\mathrm{ref}}(t)$ oraz prądu cewki $i_L(t)$ dla nastaw uzyskanych w procedurze dwuetapowej ($w_i^* = 0.40, w_u^* = 15.0, f_c = 321\text{ Hz}$).



Załącznik 2: Przybliżenie (Zoom 140–210 ms) – pełna rozdzielczość próbek ($dt = 0.5\ \mu\text{s}$)

Przebiegi w oknie 140–210 ms w pełnej rozdzielczości próbek silnika fizyki ($dt = 0.5\ \mu\text{s}$) obejmujące skok zadanego napięcia $240 \to 160\text{ V}$ w $t=150\text{ ms}$ oraz wyłączenie obciążenia w $t=200\text{ ms}$.

